HW3　感知机

感知机是用于线性二分类的基本模型。它通过不断调整线性判别函数的参数，寻找能够正确分类训练样本的超平面。理解感知机的学习过程、参数优化方法及最终分类结果的性质，是掌握本章内容的关键。

本次作业提供两组具有不同结构的模拟分类数据。第一部分通过可视化研究感知机的学习过程；第二部分比较逐样本更新与全批量优化，并考察实验设置对训练行为的影响；第三部分使用线性回归完成分类任务，与感知机进行比较，进一步研究决策边界的不唯一性。请结合数学理论、程序实现与实验结果进行分析。

要求：

1．研究感知机的学习过程与决策边界演化。

请基于数据集 A，自行实现感知机原始形式，训练感知机分类模型，利用连续图像或动画展示训练过程及决策边界的变化。结合实际参数更新记录，分析参数调整与分类结果的联系，并选择训练过程中至少一处值得讨论的现象，给出解释与验证。

2．比较感知机的逐样本更新与全批量优化。

请分别推导并实现感知机模型逐样本更新和全批量迭代更新方法，给出两种算法的参数更新公式及完整步骤，并结合数学理论讨论它们的收敛性质。在数据集 A、B 上开展对照实验，比较训练过程、计算代价与分类效果，评价两种方法的特点。在此基础上，围绕学习率、参数初始化及特征尺度开展系统的灵敏性分析，结合实验结果讨论主要发现。

3．比较线性回归与感知机的分类结果。

在数据集 A、B 上分别建立感知机分类器与最小二乘线性回归分类器（使用 −1、+1 标签，根据连续预测值的正负判断类别），给出模型表达式，比较训练集与测试集的分类结果，并结合数据与可视化进行解释。进一步固定数据集及其他训练条件，仅改变感知机的样本访问顺序开展重复实验，比较学习过程、最终决策边界及分类表现，并自行提出合适的量化方法进行分析。

注：

1、本次作业提供两组模拟实验数据。数据集 A 包含 150 条二维训练样本、600 条测试样本；数据集 B 包含 150 条六维训练样本、600 条测试样本。

2、数据中的 id 为样本编号，不作为预测特征；感知机的核心参数更新算法应自行实现。

3、实验报告应包含必要的数学推导、完整的实验过程、实验结果及分析。图表应有清晰的坐标、图例和必要说明，结论应有实际结果支持。对于高维数据，可自行选择合理的可视化方法，并说明其含义。

4、提交实验报告、完整可复现程序，以及 AI 工具使用记录。报告与程序中的实验设置和结果应保持一致。

5、作业提交截止时间为：10 月 21 日